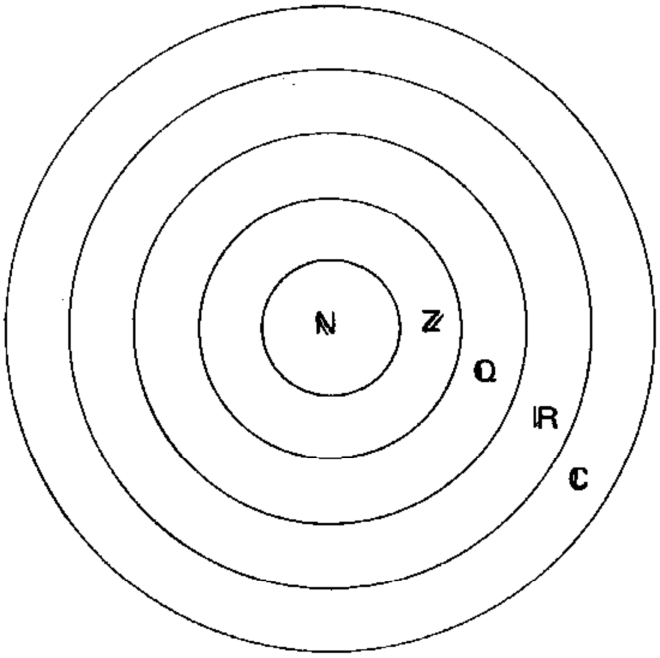
Conjuntos Numéricos



Este diagrama nos mostra um resumo dos conjuntos numéricos, enfatiza a existência de conjuntos que estão contidos em conjuntos maiores, como exemplo, observe o conjunto dos números naturais $(\mathbb{N})$, esta contido no conjunto dos números inteiros $(\mathbb{Z})$, que por sua vez, esta no conjunto dos números racionais $(\mathbb{Q})$, que está no conjunto dos números reais $(\mathbb{R})$, que também está contido no conjunto dos números complexos $(\mathbb{C})$. Vamos estudar um pouco cada conjunto deste:

Conjunto dos números naturais $(\mathbb{N})$

Os elementos do conjunto dos números naturais são:

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$

Conjunto dos números inteiros $(\mathbb{Z})$

Os elementos do conjunto dos números inteiros são:

$\mathbb{Z} = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Conjunto dos números racionais $(\mathbb{Q})$

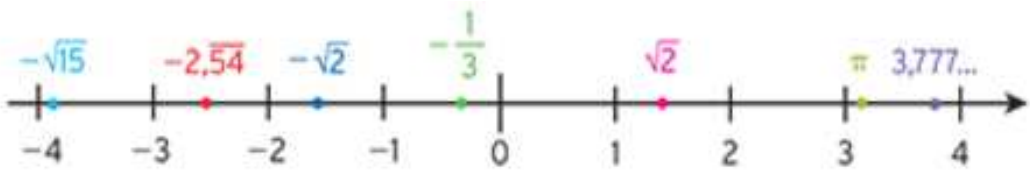
$\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}\ e\ b \neq 0\right\}$

Conjunto dos números reais $(\mathbb{R})$

O conjunto dos números reais é obtido pela junção de números racionais $(\mathbb{Q})$ e irracionais (I), onde o conjunto dos números irracionais (I) contém números que não são possíveis de serem escritos da forma $\frac{a}{b}$, onde a e b inteiros.

Representação em uma reta numérica

Podemos representar os números por pontos em uma reta.



Relação de ordem no conjunto dos números reais

Sejam dois números reais quaisquer a e b.

Entre a e b poderá ocorrer uma, e somente uma, das relações.

$a = b$ ou $a < b$ ou $a > b$

A desigualdade representada por $a < b$ significa que o número real a é menor que o número real b.

Geometricamente, se $a < b$, então a esta situado à esquerda de b na reta real.

A desigualdade representada por $a > b$ significa que o número real a é menor que o número real b.

Geometricamente, se $a > b$, então a esta situado à direita de b na reta real.

Também é comum escrevermos:

$a \leq b$ (lê-se: a é menor que b ou a é igual a b)

$a \geq b$ (lê-se: a é maior que b ou a é igual a b)

Um número real c está entre a e b se e somente se, $a < c$ e $c < b$, normalmente representado por dupla desigualdade $a < c < b$.

Intervalos

Se a e b são números reais, com $a < b$, são denominados intervalos os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}$, com sua representação na reta real:

$\{x \in \mathbb{R} | a < x < b\} =]a, b[$ (intervalo aberto de extremos a e b)



$\{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\} = [a, b]$ (intervalo fechado de extremos a e b)



$\{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\} = [a, b[$ (intervalo semiaberto à direita aberto de extremos a e b)

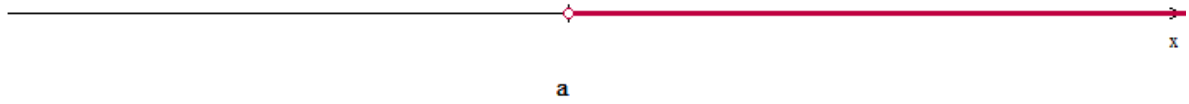


$\{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\} =]a, b]$ (intervalo semiaberto à esquerda de extremos a e b)

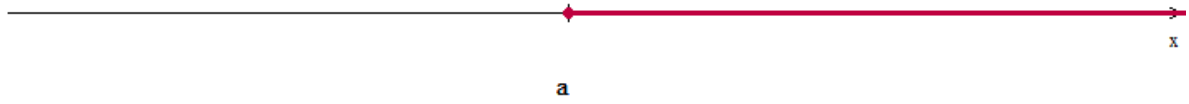


Definimos como intervalos infinitos os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}$, com sua representação na reta real:

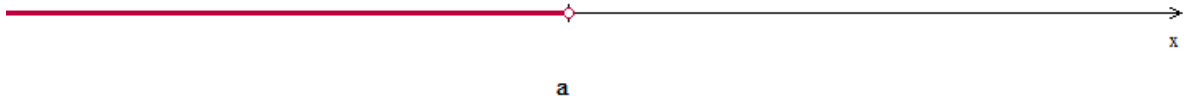
$\{x \in \mathbb{R} | x > a\} =]a, +\infty[$



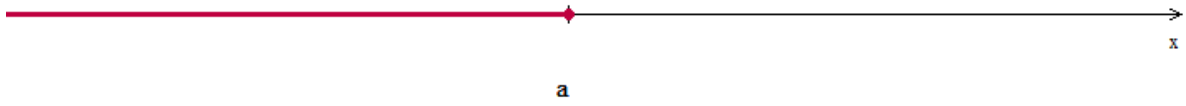
$\{x \in \mathbb{R} | x \geq a\} = [a, +\infty[$



$\{x \in \mathbb{R} | x < a\} =]-\infty, a[$



$\{x \in \mathbb{R} | x \leq a\} =]-\infty, a]$



Considera-se como intervalo $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.



Exemplo 1. Trabalhe as representações estudadas do número real seguinte:

a) x é um número real menor que 2

b) y é um número real maior que -1

c) x se situa entre -3 e 4

d) $]-\infty,-3]$

e) $]5{,}29]$

f) $[-2{,}1]$

g) $\{x \in \mathbb{R} | 2 \leq x \leq 5\}$

h) $\{x \in \mathbb{R} | x < 10\}$

Exercícios propostos

1. Escreva, usando as duas notações:
   a) O intervalo aberto de extremos -2 e 1.
   b) O intervalo semi-aberto à esquerda de extremos 3 e 8.
   c) O intervalo fechado de extremos 0 e 5.
   d) O intervalo semi-aberto à direita de extremos -5 e 1.

2. Usando a notação de intervalo, escreva:
   a) O subconjunto de $\mathbb{R}$ formado pelos números reais maiores que 3.
   b) O subconjunto de $\mathbb{R}$ formado pelos números reais menores que -1.
   c) O subconjunto de $\mathbb{R}$ formado pelos números reais que são maiores ou iguais a 2.
   d) O subconjunto de $\mathbb{R}$ formado pelos números reais que são menores ou iguais a $\frac{1}{2}$.

3. Usando a notação de conjuntos, escreva os intervalos:
   a) $[6{,}10]$
   b) $]-1{,}5]$
   c) $]-6{,}0[$
   d) $[0,+\infty[$
   e) $]-\infty,3[$
   f) $[-5,2[$
   g) $]-10{,}10[$
   h) $\left[-\sqrt{3},+\sqrt{3}\right]$
   i) $]-\infty,1]$

4. Represente, na reta real, os intervalos:
   a) $[2{,}8]$
   b) $\{x \in \mathbb{R} | 2 < x < 5\}$
   c) $]-\infty,2]$
   d) $\{x \in \mathbb{R} | -2 \leq x \leq 2\}$
   e) $\{x \in \mathbb{R} | x \geq -1\}$
   f) $]1{,}5[$
   g) $\{x \in \mathbb{R} | \mathbf{3} < x \leq 7\}$

5. Usando a notação de conjuntos, escreva os seguintes intervalos que estão representados na reta real:

a)



b)



c)



d)



e)



f)



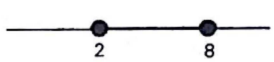
Respostas

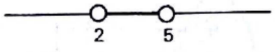
1. a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 1\}$ ou $]-2, 1[$
   b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x \leqslant 8\}$ ou $]3, 8]$
   c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leqslant x \leqslant 5\}$ ou $[0, 5]$
   d) $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leqslant x < 1\}$ ou $[-5, 1[$

2. a) $]3, \infty[$ b) $]-\infty, -1[$
   c) $[2, \infty[$ d) $]-\infty, \frac{1}{2}]$

3. a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 6 \leqslant x \leqslant 10\}$
   b) $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leqslant 5\}$
   c) $\{x \in \mathbb{R} \mid -6 < x < 0\}$
   d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 0\}$
   e) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 3\}$
   f) $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leqslant x < 2\}$
   g) $\{x \in \mathbb{R} \mid -10 < x < 10\}$
   h) $\{x \in \mathbb{R} \mid -\sqrt{3} \leqslant x \leqslant \sqrt{3}\}$
   i) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant 1\}$

4.

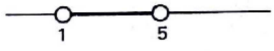
a)


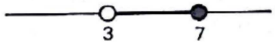
b)


c)


d)


e)


f)


g)


5. a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leqslant x \leqslant 4\}$
   b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$
   c) $\{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{2} < x < 5\}$
   d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant \frac{1}{2}\}$
   e) $\{x \in \mathbb{R} \mid 3 \leqslant x < 6\}$
   f) $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leqslant \sqrt{3}\}$
   g) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 2\}$